BACKEND ENGINEERING SPEC | REST API V1 | BASE URL: /V1/PETTY-CASH

Spesifikasi API & Data Backend: Kas Kecil

Panduan Kontrak API, Skema Database, dan Logika Pembukuan untuk Tim Backend

ARSITEKTUR SISTEM	FORMAT PAYLOAD	OTOMASI JURNAL
Imprest Fund System	**JSON / Multipart Form**	**Posting Jurnal Buku Besar**

1. Arsitektur Data & Skema Database (Database Schema)

Terdapat 4 entitas utama yang wajib disediakan di database backend:

1.1 Tabel `petty_cash_funds` (Pos Dana Kas Kecil)

Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	VARCHAR(36) / UUID (PK)	Primary Key pos kas kecil
`name`	VARCHAR(150)	Nama Pos Dana (e.g., "Kas Kecil Kantor Pusat (HQ)")
`code`	VARCHAR(20)	Kode Pos Dana unik (e.g., "PC-HQ", "PC-CKR")
`account_id`	VARCHAR(36) (FK)	Foreign Key ke akun COA Kas Kecil (e.g., `1-1102`)
`pagu_amount`	DECIMAL(18,2)	Nominal pagu dana tetap (e.g., Rp 5.000.000,00)
`warning_threshold_pct`	INT	Ambang batas peringatan sisa kas (default: 20%)
`custodian_id`	VARCHAR(36)	User ID kasir operasional pemegang dana
`custodian_name`	VARCHAR(150)	Snapshot nama kasir penanggung jawab
`is_active`	BOOLEAN	Status aktif pos dana (default: `true`)

1.2 Tabel `petty_cash_vouchers` (Bukti Pengeluaran Kas Kecil / BPKK)

Kolom	Tipe Data	Keterangan
`id`	VARCHAR(36) / UUID (PK)	Primary Key voucher
`fund_id`	VARCHAR(36) (FK)	Foreign Key ke `petty_cash_funds`
`voucher_number`	VARCHAR(50)	Format otomatis: `PCV/YYYYMM/XXXX`
`transaction_date`	TIMESTAMP	Tanggal pengeluaran fisik
`beneficiary`	VARCHAR(150)	Penerima uang (e.g., "Bambang (Driver)")
`expense_account_id`	VARCHAR(36) (FK)	COA Beban (e.g., `6-1002 Beban Bensin`)
`amount`	DECIMAL(18,2)	Nominal pengeluaran (> 0)
`description`	TEXT	Deskripsi keperluan operasional
`receipt_number`	VARCHAR(100)	Nomor fisik struk / kwitansi
`attachment_url`	VARCHAR(255)	URL bukti foto nota/struk
`status`	ENUM	`PENDING_REIMBURSE`, `APPROVED`, `REIMBURSED`, `VOID`
`reimbursement_id`	VARCHAR(36) (FK Nullable)	FK ke `petty_cash_reimbursements` saat diganti

1.3 Tabel `petty_cash_reimbursements` & `petty_cash_counts`

Tabel & Kolom	Tipe Data	Keterangan
Tabel: petty_cash_reimbursements (Penggantian Dana)		
`id`, `fund_id`	VARCHAR(36)	PK & FK ke Pos Kas Kecil
`reimbursement_number`	VARCHAR(50)	Format otomatis: `PCR/YYYYMM/XXXX`
`total_amount`	DECIMAL(18,2)	Akumulasi total seluruh voucher terpilih
`bank_account_id`	VARCHAR(36) (FK)	COA Bank pembayar (e.g., `1–1201 Bank BCA`)
`journal_transaction_id`	VARCHAR(36) (FK)	FK ke Jurnal Umum Buku Besar otomatis
`status`	ENUM	`SUBMITTED`, `APPROVED`, `DISBURSED`, `REJECTED`
Tabel: petty_cash_counts (Berita Acara Opname Kas Fisik)		
`id`, `fund_id`	VARCHAR(36)	PK & FK ke Pos Kas Kecil
`count_number`	VARCHAR(50)	Format: `BAO/YYYYMM/XXXX`
`denominations`	JSON / JSONB	Rincian lembar per pecahan (100k, 50k, 20k, 10k, dll)
`total_physical_cash`	DECIMAL(18,2)	Total uang fisik hasil hitungan
`actual_total`	DECIMAL(18,2)	`total_physical_cash + unreimbursed_vouchers`
`variance`	DECIMAL(18,2)	`actual_total − pagu` (0: Seimbang, minus: Kurang)
`status`	ENUM	`BALANCED`, `SHORT`, `OVER`

2. Kontrak Endpoint REST API

`GET` /v1/petty-cash/funds — Daftar Pos Kas Kecil

Mengambil seluruh pos kas kecil dengan kalkulasi saldo fisik real-time.

```
{
  "code": 200,
  "message": "Get petty cash funds success",
  "data": [
    {
      "id": "fund-hq-001",
      "name": "Kas Kecil Kantor Pusat (HQ)",
      "code": "PC-HQ",
      "accountId": "acc-1102",
      "pagu": 5000000,
      "currentBalance": 3450000,
      "pendingReimburseAmount": 1550000,
      "custodianName": "Siti Rahmawati",
      "status": "ACTIVE"
    }
  ]
}
```

POST /v1/petty-cash/vouchers — Buat Voucher Pengeluaran

> **Aturan Validasi Kritis (Poka-Yoke):**
> Backend WAJIB menolak jika `amount > currentBalance` pada pos kas terkait. Tolak dengan HTTP 400 (`PETTY_CASH_INSUFFICIENT_BALANCE`).

```
// Request Payload:
{
  "fundId": "fund-hq-001",
  "date": "2026-10-21T09:00:00.000Z",
  "beneficiary": "Toko Buku Gramedia",
  "expenseAccountId": "acc-6001",
  "amount": 450000,
  "description": "Pembelian kertas A4, tinta stempel, dan binder tender",
  "receiptNumber": "GRM-20261021-992",
  "attachmentUrl": "https://storage.proapps.id/attachments/nota-atk.pdf"
}
```

POST /v1/petty-cash/reimbursements/preview — Simulasi Jurnal Penggantian

Mengelompokkan voucher per akun beban COA dan mengembalikan simulasi jurnal buku besar.

```
// Request:
{
  "fundId": "fund-hq-001",
  "voucherIds": ["vch-001", "vch-002", "vch-003"],
  "bankAccountId": "acc-1201"
}

// Response:
{
  "totalAmount": 900000,
  "voucherCount": 3,
  "expenseBreakdown": [
    { "code": "6-1002", "name": "Beban Transportasi & Bensin", "amount": 150000 },
    { "code": "6-1005", "name": "Beban Konsumsi Rapat", "amount": 350000 },
    { "code": "6-1001", "name": "Beban ATK & Percetakan", "amount": 400000 }
  ],
  "journalPreview": [
    { "account": "6-1002 – Beban Transportasi & Bensin", "debit": 150000, "credit": 0 },
    { "account": "6-1005 – Beban Konsumsi Rapat", "debit": 350000, "credit": 0 },
    { "account": "6-1001 – Beban ATK & Percetakan", "debit": 400000, "credit": 0 },
    { "account": "1-1201 – Bank BCA Operasional", "debit": 0, "credit": 900000 }
  ],
  "isBalanced": true
}
```

`POST` /v1/petty-cash/reimbursements/:id/disburse — Pencairan & Auto-Posting Jurnal

Saat pencairan disetujui, backend secara otomatis:

- Posting transaksi jurnal umum double-entry: **Debit masing-masing Akun Beban COA | Kredit Akun Bank Pembayar**.
- Ubah status seluruh voucher terkait dari `PENDING_REIMBURSE` → `REIMBURSED`.
- Pulihkan saldo fisik kas kecil kembali penuh ke pagu awal.

3. Standar Error Handling & HTTP Codes

Error Code	HTTP Code	Penyebab & Penanganan
`PETTY_CASH_INSUFFICIENT_BALANCE`	400	Nominal voucher melebihi sisa kas fisik di brankas.
`VOUCHER_ALREADY_REIMBURSED`	400	Voucher sudah pernah diikutsertakan dalam reimbursement yang dicairkan.
`EMPTY_VOUCHER_SELECTION`	400	Pengajuan reimbursement wajib memilih minimal satu voucher valid.
`INVALID_BANK_ACCOUNT`	400	Rekening bank sumber penggantian tidak valid atau saldo bank tidak cukup.
`UNBALANCED_JOURNAL_ERROR`	500	Kesalahan kalkulasi double-entry pada posting jurnal umum penggantian dana.

4. Checklist Implementasi Tim Backend

1. Buat migrasi skema database untuk 4 tabel: `petty_cash_funds`, `petty_cash_vouchers`, `petty_cash_reimbursements`, dan `petty_cash_counts`.
2. Implementasikan validasi interceptor limit kas fisik pada `POST /v1/petty-cash/vouchers`.
3. Buat service kalkulasi grouping akumulasi beban pada endpoint `preview`.
4. Hubungkan service pencairan (`disburse`) dengan modul jurnal umum (`journal_transactions`) untuk otomatisasi posting double-entry.
5. Implementasikan kalkulator selisih kas fisik (`variance = actual_total - pagu`) pada submit Berita Acara Opname.